

Введение в C++



Не бойтесь задавать вопросы, если не смогу ответить на уроке, отвечу после него.

Будьте внимательны, зачастую буду спрашивать вопросы на понимание 😊

Будьте вежливы по отношению к учителю и другим ученикам



Что такое C++?

Почему именно C++?

1. **Максимальная производительность:** компилируется в машинный код, который компьютер понимает напрямую.
2. **Гибкость управления памятью:** RAII и ссылки с указателям дают точный контроль над ресурсами.
3. **Широкая экосистема:** богатая STL.
4. **Кроссплатформенность:** От встраиваемых систем до десктопа и серверов.
5. **Индустриальный стандарт:** используется в игровых движках, системном ПО, финансовых приложениях.

Что такое программа?

Сегодня в программе...

- Типы данных (Data types)
- Переменные и инициализация (Variables & Initialization)
- cin/cout demo
- Немного лайвкодинга

Введение в типы данных

// Целочисленные

`int` // 4 байта;

`short` // 2 байта;

`long` // 8 байт;

//Логический

`bool` // 1 байт;

// Встроенный тип

`void` // не определен

// Числа с плавающей запятой

`double` // 8 байт

`float` // 4 байта

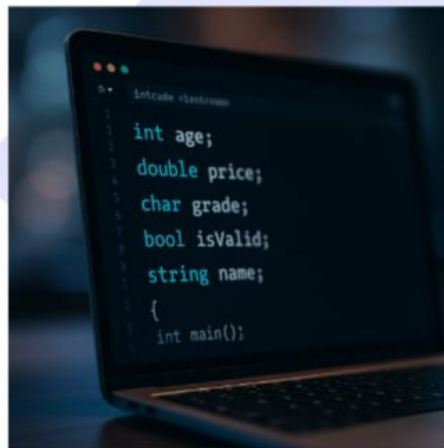
//Строчные типы

`string` (Требуется подключить библиотеку)

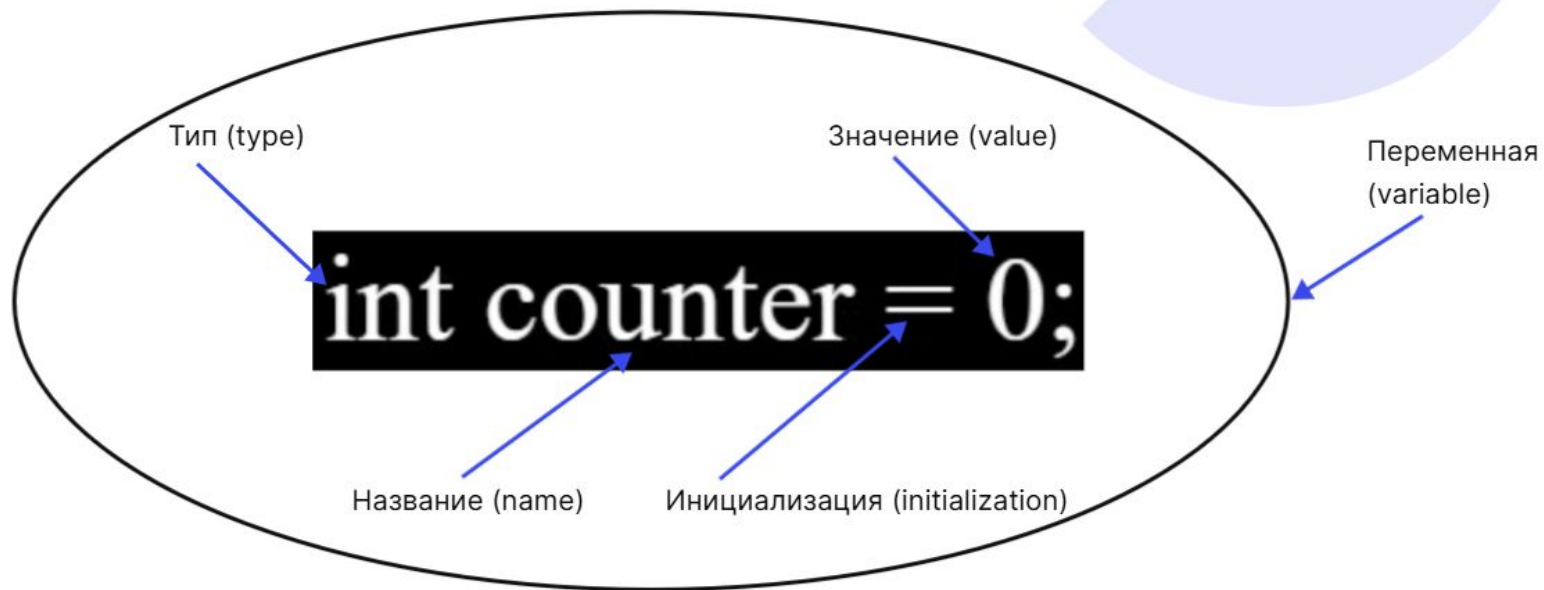
`char` // 1 байт

// К некоторым типам можно приписать `unsigned` (без знака), если мы знаем

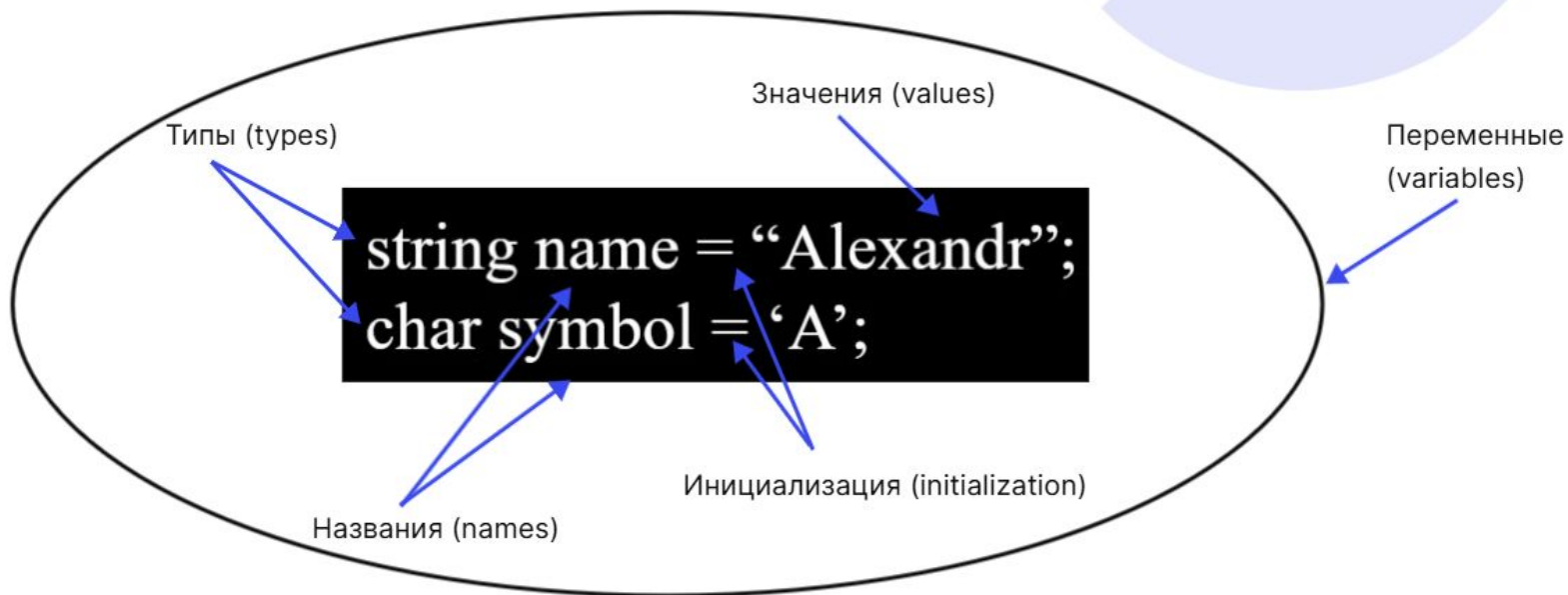
// что все значения будут больше нуля, то максимально число увеличиться вдвое.



Переменные и инициализация



Variables & Initialization



cin & cout

```
std::cout << "Enter your message: ";  
std::cin >> message;
```



- I. Просто вывести в консоль “Hello World”
- II. Инициализировать переменную, потом ее вывести